完整使用教程

首页 · 快速上手 · 配置参考 · 排错

本教程说明如何把样例流程迁移到实际实验，并管理模型、测试与后续优化。首次使用先完成快速上手；参数定义统一见配置参考。

阅读导航

1. 建立可复查的实验 2

2. 自动分集与预处理 2

3. 训练与独立评估 2

4. 优化模型并衔接硬件流程 3

5. 保存、继续与迁移 4

6. 处理异常并反馈 4

1. 建立可复查的实验

分别安排软件目录、项目目录和原始数据目录。原始采集保留只读副本；不同 ADC、采样条件或实验目标使用独立项目或任务。

开始前记录 ADC 结构、编码、通道数、总采样率、信号类型、采集条件及文件来源。每份文件是一组连续采集，每行一个采样点；CSV/TXT 不添加表头、时间戳或序号列。

输入情况	软件设置
每列为一个 ADC 级的码字	各级码字，填写级数、各级位宽和名义级间增益
每行一个最终 ADC 整码	最终输出码字，填写输出位宽和编码
一个补码码字按位拆成多列	各级码字 / 补码二进制；每列 1 bit，最高位在前
多路交织 ADC	同时填写通道数，按通道顺序逐行交织，使用合并输出总采样率

具体范围、列顺序与预处理产物见输入与数据目录。

2. 自动分集与预处理

将本次同类原始采集放在一个目录，在 **数据** 页选中它。填写编码与 ADC 参数，设置测试集比例；教程使用 20%。软件按完整采集文件随机留出测试组，训练组和测试组不会共享同一份采集文件。

依次执行 **检查数据** → **开始预处理**。修改已检查设置时先选择 **重新开始**，再检查和执行。若使用自定义列权重，按界面完成初始权重扫描。

20 份采集、20% 测试比例的结果如下：

```
预处理结果/
├─ train_16/      训练数据及配套配置
├─ test_4/        留出采集的预处理数据
└─ raw_test/      独立原始采集的测试入口
```

训练使用 train_16；常规模型测试使用 raw_test。入口可能只保存原始文件引用，因此原始数据要与项目一起保留。

已按采集批次或工况保留外部测试数据时，可将测试比例设为 0%，训练数据另行处理。随机文件划分适合入门及同分布评估；跨器件、跨温度或跨批次泛化需要对应的独立采集。

3. 训练与独立评估

进入 **配置** → **浮点模型** → **模型训练**，核对训练目录、输入模式、采样率和读取行数。有兼容 NVIDIA GPU 时将 **运行设置** → **计算设备** 设为 cuda，并在训练页确认实际设备。

教程配置使用窗口数量 1、隐藏层 2、grid 1、k 2、120 轮和批大小 256，完整设置见快速上手。该样例没有记忆项；自有数据的窗口大小应按其时间相关误差调整。

训练完成后，在 **测试** 页选择同一任务的模型与 raw_test，核对单音/双音及读取范围。采样率随模型读取，应与原始采集条件一致。

读取报告

指标	含义	比较方式
SNDR	信号相对总体噪声与失真的比值	同一采集及计算条件下越高越好
SFDR	信号相对最大杂散的比值	同时查看杂散频点和频谱形态
ENOB	由 SNDR 换算的有效位数	使用报告定义，结合信号条件解释
训练损失	模型拟合训练参考的误差	用于观察训练，不替代独立测试

教程现在使用 **6→2→1、214 个参数** 的小网络。全部四组独立测试的 SNDR 提升 29.86–29.97 dB，SFDR 提升 33.00–33.43 dB；完整逐组数值、真实界面与频谱见快速上手。

区分误差校准和降噪

静态校准针对可重复的转换误差。频谱底部还可能混有码字重建误差和量化误差，不能把所有“底部下降”解释为真实随机噪声减少。教程额外比较了保留输入噪声与后端量化误差的已知参数反演，并用新噪声实现核查噪声传递；模型的输入噪声传递系数约 1.0009。

同一冻结模型在训练组和最终测试组上的平均 SNDR 为 76.04 dB 与 76.11 dB，没有明显训练优势。结构选择使用训练侧验证集，最终四组不参与本轮调参；best.pt 按训练损失保存。完整方法与限制见小模型验证与噪声核查。这些结果来自固定幅度、固定器件的教学仿真，迁移到实际实验仍须保留独立采集。

比较多个实验

固定数据划分、测试采集、采样率、读取范围和信号模式，仅改变待研究的设置。逐组比较并保留失败或退化结果。参加调参、模型搜索、剪枝验收和位宽选择的数据属于方案选择数据，最终性能报告应使用另外保留的采集。

4. 优化模型并衔接硬件流程

目标	操作顺序	保留结果
自动选择结构	模型搜索 → 选择模型 → 独立测试	搜索条件、候选状态、测试报告
减小模型	模型剪枝 → 查看验收 → 按需剪枝训练 → 复测	剪枝前后模型、精度与规模
准备定点模型	位宽扫描 → 应用方案 → 量化训练 → 最终验收	位宽方案、量化模型、浮点参照
检查数字实现	兼容模型 → RTL 导出 / 仿真与综合	实际运行阶段的报告与输入条件
评估目标工艺	ASIC 环境自检 → 逻辑综合 → 物理实现 → 功耗评估	工艺、约束、阶段状态及报告

“增益保留 80%”是校准改善的保留目标；连接保留率应查看模型规模结果。位宽扫描得到候选方案，应用后的训练与最终验收仍需完成。

硬件流程从适用模型及完整配套文件开始。RTL 已导出、仿真通过、综合完成、物理验证通过分别记录；工具、模型和约束的要求见硬件功能参考。

5. 保存、继续与迁移

使用 **打开目录** 定位任务，备份以下材料：

材料	内容
项目与完整任务目录	配置、模型、预处理配方、浮点参照、日志与报告
原始采集	训练、验证、测试文件及其用途记录
实验条件	实际软件版本、设备、采样率、行数、模型设置和数据划分
软件环境	对应版本的完整安装目录或发行包

继续训练使用匹配任务的 **继续训练** 入口；新对照实验保存为独立任务。模型及配套文件共同构成可恢复结果，仅复制 best.pt 可能缺少后续步骤所需材料。

升级时，将新版软件解压到新目录，用项目副本验证数据引用、模型和报告。需要回退时，使用旧版完整软件打开升级前备份。移动项目后检查外部数据引用，确认副本可使用后再清理旧目录。

6. 处理异常并反馈

保留错误文本、失败阶段和任务目录，按常见问题与排错逐项核对。使用样例复现时记录调整过的参数和分集编号。

反馈包含实际软件版本、Windows 版本、GPU 与驱动、操作步骤、预期结果和错误文本。分享前去除凭据、私有采集和个人路径；文档贡献与报告格式见CONTRIBUTING。